

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática
Escuela Profesional de Ingeniería de Software



Software Inteligente - Manual de Instalación

Recomendador de Inversión / Portafolio Personal

Grupo 4:

León Robles, Illary Marcelo
Chavez Gave, Jose Luis
Limachi Sarmiento José Luis
Gutierrez Campos Edson Luis
Arias Chumpitaz, Giovanni

Docente:

Calderón Vilca, David

Curso: Software Inteligente

Lima, Perú

2026

Índice

1. Requisitos	4
2. Obtener el código	4
3. Instalar el backend	4
3.1. Linux y macOS	4
3.2. Windows (PowerShell)	5
4. Configurar el archivo .env	5
4.1. Modo offline	6
4.2. Modo con Anthropic (recomendado por el equipo)	6
4.3. Modo con OpenAI	7
4.4. Cuidado con las claves	7
5. Instalar el frontend	7
6. Ejecutar la aplicación	7
7. Verificar la instalación	8
8. Herramientas opcionales	9
8.1. Actualizar los datos de mercado	9
8.2. Evaluar la IA generativa con el golden set	9
8.3. Experimentos de ablación y calibración	10
9. Problemas frecuentes	11

Este manual explica cómo instalar, configurar, ejecutar y verificar InvestWise en una computadora local con Linux, macOS o Windows. Está dirigido a quien instala o evalúa el proyecto.

InvestWise tiene dos partes que se ejecutan por separado:

- **Backend** en Python (FastAPI). Contiene los módulos de IA (IA generativa, algoritmo genético, lógica difusa, estimación bayesiana y reglas de contexto) y expone la API en el puerto 8000.
- **Frontend** en React con TypeScript (Vite). Es la interfaz web en el puerto 5173. En desarrollo, Vite reenvía las llamadas `/api` al backend.

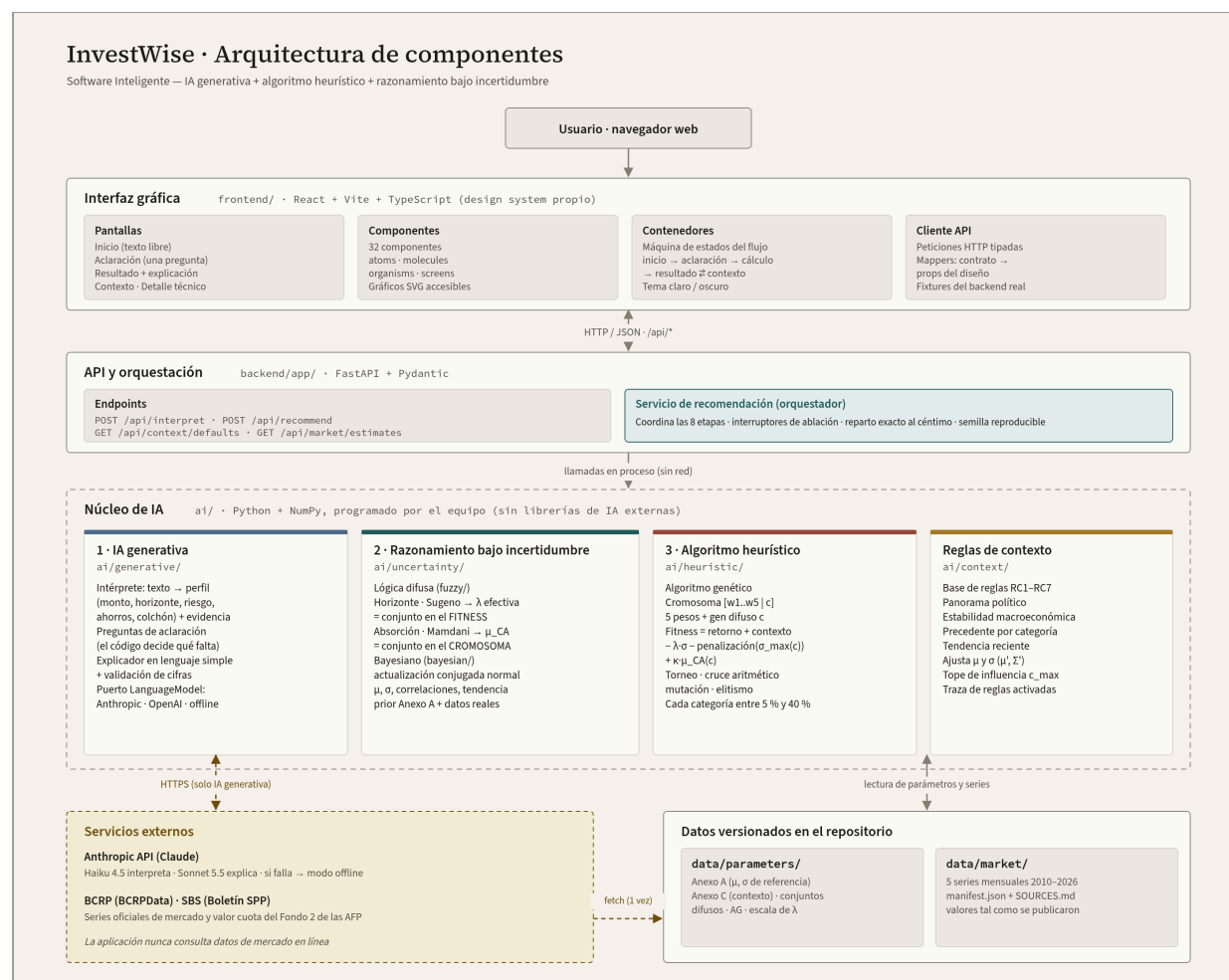


Figura 1. Componentes de InvestWise: frontend, API, módulos de IA y datos locales

La aplicación funciona completa **sin conexión a un modelo de lenguaje** (modo offline). Una clave de API de Anthropic u OpenAI es opcional: mejora la interpretación del texto libre y la redacción de la explicación.

1. Requisitos

Herramienta	Versión	Nota
Python	3.12 o superior	El equipo usa Python 3.14. Las versiones actuales de NumPy exigen al menos 3.12.
Node.js y npm	Node 20 o superior	Probado con Node 26. npm se instala junto con Node.
Git	Cualquier versión reciente	Para clonar el repositorio.
Chromium o Google Chrome	Opcional	Solo para descargar de nuevo los datos de mercado (sección 8.1).
Clave de API de Anthropic u OpenAI	Opcional	Sin clave, la aplicación corre en modo offline (sección 4).

Comprueba las versiones instaladas:

```
python3 --version      # Windows: py --version
node --version
npm --version
git --version
```

Salvo que se indique otra carpeta, todos los comandos se ejecutan desde la **raíz del repositorio**.

2. Obtener el código

```
git clone https://github.com/sonedxe/investment-recommender-ai.git
cd investment-recommender-ai
```

Si recibiste el proyecto como archivo comprimido, descomprímelo y abre una terminal en la carpeta resultante.

3. Instalar el backend

Crea un entorno virtual de Python, actívalo e instala las dependencias.

3.1. Linux y macOS

```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
```

3.2. Windows (PowerShell)

```
py -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
pip install -r requirements.txt
```

Si PowerShell bloquea la activación con un mensaje sobre la ejecución de scripts, permite los scripts locales solo para tu usuario y vuelve a activar el entorno:

```
Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser -ExecutionPolicy RemoteSigned
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
```

Con el entorno activo, el indicador de la terminal empieza con `(.venv)`. Actívalo de nuevo cada vez que abras una terminal nueva para trabajar con el backend.

`requirements.txt` instala FastAPI, Uvicorn, python-dotenv, NumPy, los SDK de OpenAI y Anthropic, y las herramientas de prueba (pytest y httpx).

4. Configurar el archivo `.env`

El backend lee su configuración del archivo `.env` en la raíz. Créalo a partir de la plantilla:

```
cp .env.example .env # Windows (PowerShell): Copy-Item .env.example
.env
```

Variable	Valores	Efecto
LLM_PROVIDER	offline (por defecto), anthropic, openai	Proveedor de IA generativa que interpreta el texto y redacta la explicación
ANTHROPIC_API_KEY	Clave de Anthropic	Solo con LLM_PROVIDER=anthropic
ANTHROPIC_MODEL	claude-haiku-4-5-20251001	Modelo que interpreta el texto y formula las preguntas de aclaración
ANTHROPIC_EXPLAIN_MODEL	claude-sonnet-5-5	Modelo que redacta la explicación del resultado
OPENAI_API_KEY, OPENAI_MODEL, OPENAI_BASE_URL	Clave, modelo (gpt-4o-mini) y URL	Solo con LLM_PROVIDER=openai; acepta cualquier servicio compatible con la API de OpenAI
CORS_ORIGINS	Lista separada por comas	Orígenes del navegador que pueden llamar a la API (por defecto http://localhost:5173, http://127.0.0.1:5173)
HOST, PORT	0.0.0.0, 8000	Valores de referencia; el puerto efectivo es el que se pasa a uvicorn (sección 6)

4.1. Modo offline

Con LLM_PROVIDER=offline (valor de la plantilla) el backend usa un extractor de datos y una plantilla de explicación deterministas: no necesita red ni tiene costo, y ante el mismo texto responde siempre igual. Es el modo recomendado para evaluar el proyecto sin clave y como respaldo en una demostración.

Si eliges anthropic u openai pero dejas la clave vacía, el backend lo registra en el log y continúa en modo offline; nunca falla al iniciar.

4.2. Modo con Anthropic (recomendado por el equipo)

El equipo comparó ambos proveedores con el *golden set* de interpretación y eligió Anthropic. Para crear la clave:

1. Entra a <https://console.anthropic.com> e inicia sesión (o crea una cuenta).
2. En **Billing**, agrega crédito a la organización. Sin saldo, la API rechaza las llamadas.
3. Ve a **API Keys** y pulsa **Create Key**.
4. Escribe un nombre (por ejemplo, investwise-local) y, en **Scope**, elige **Default workspace**. Una clave con alcance de **Organization** no sirve: la API la rechaza con el mensaje *"This API key is not scoped to a workspace"*.
5. Copia la clave en ese momento; la consola no vuelve a mostrarla completa.

Luego edita `.env`:

```
LLM_PROVIDER=anthropic
ANTHROPIC_API_KEY=<pega aquí tu clave>
ANTHROPIC_MODEL=claude-haiku-4-5-20251001
ANTHROPIC_EXPLAIN_MODEL=claude-sonnet-5-5
```

Reinicia el backend después de cada cambio en `.env`. Una consulta completa hace pocas llamadas al modelo y cuesta centavos de dólar.

4.3. Modo con OpenAI

Define `LLM_PROVIDER=openai`, `OPENAI_API_KEY` y, si hace falta, `OPENAI_MODEL` y `OPENAI_BASE_URL` (por ejemplo, para Azure, Groq u Ollama). El resto funciona igual.

4.4. Cuidado con las claves

- `.env` está excluido del repositorio por `.gitignore`. **Nunca lo subas** ni pegues la clave en un mensaje, captura o documento.
- Si una clave se expone, revócala en la consola del proveedor y crea otra.
- Las pruebas automáticas fuerzan el modo offline aunque `.env` tenga una clave (`tests/conftest.py`), así que ejecutar `pytest` no consume crédito.

5. Instalar el frontend

```
cd frontend
npm install
cd ..
```

`npm install` descarga React, Vite, TypeScript y Vitest en `frontend/node_modules`. Las versiones recientes de npm pueden mostrar un aviso `npm warn install-scripts`; no impide ejecutar ni compilar la aplicación.

6. Ejecutar la aplicación

Usa dos terminales.

Terminal 1, backend (desde la raíz, con el entorno virtual activo):

```
uvicorn backend.app.main:app --port 8000
```

Agrega `--reload` si vas a modificar el código del backend y quieres que se reinicie solo.

Terminal 2, frontend:

```
cd frontend
npm run dev
```

Abre `http://localhost:5173` en el navegador. Vite reenvía `/api/*` a `http://localhost:8000`, así que el backend debe estar corriendo.

Para una versión de producción del frontend, `npm run build` genera la carpeta `frontend/dist/`.

7. Verificar la instalación

Paso	Comando	Resultado esperado
Salud del backend	<code>curl http://localhost:8000/health</code>	<code>{"status":"ok", "app":"investment-recommender-ai"}</code>
Módulos de IA	<code>curl http://localhost:8000/api/ping</code>	Los tres módulos con <code>"status":"ok"</code> ; el módulo <code>generative</code> indica <code>"mode":"api"</code> si hay un proveedor activo o <code>"mode":"offline"</code> si no
Pruebas del backend	<code>pytest</code> (en la raíz, con el entorno activo)	Todas pasan (303 aprobadas y 3 omitidas al cierre de esta versión)
Pruebas del frontend	<code>cd frontend && npm test -- -run</code>	15 archivos y 84 pruebas aprobadas
Primera recomendación	Abrir <code>http://localhost:5173</code> , pulsar Usar este ejemplo y luego Calcular distribución	Una pregunta de aclaración o directamente la distribución en soles

En Windows PowerShell, usa `curl.exe` en lugar de `curl` (o `Invoke-RestMethod http://localhost:8000/health`).

También puedes probar la API sin el frontend:

```
curl -s http://localhost:8000/api/recommend \
  -H 'content-type: application/json' \
  -d '{"profile": {"amount": 5000, "risk_profile": "moderado", "horizon_years": 5,
                  "total_savings": 20000, "emergency_months": 4},
      "seed": 1}'
```

La respuesta es un JSON con el modo (`"mode":"offline"` o `"mode":"llm"`), el perfil, la distribución en soles, la explicación, los escenarios y el bloque técnico.

8. Herramientas opcionales

Ninguna es necesaria para usar la aplicación.

8.1. Actualizar los datos de mercado

La aplicación lee los CSV versionados en `data/market/`; no necesita internet. Para descargarlos de nuevo:

1. Instala Chromium o Google Chrome (por ejemplo `sudo pacman -S chromium` o `sudo apt install chromium`; en Windows y macOS basta Google Chrome).
2. Instala las dependencias de datos: `pip install -r requirements-data.txt` (`openpyxl` lee el archivo de la SBS; `yfinance` solo se usa con `--stocks-source yahoo`).
3. Ejecuta:

```
python scripts/fetch_market_data.py
```

El script descarga del BCRP (con Chromium sin interfaz, una petición por serie) las series de acciones (Índice General BVL), deuda (tasa de los CD BCRP), bonos soberanos (rendimiento del BTP a 10 años) y depósito a plazo (tasa pasiva de 181 a 360 días) desde 2010, y de la SBS el valor cuota del Fondo 2 de las AFP para los fondos mixtos. Reescribe los CSV de `data/market/` y su `manifest.json`.

Opción	Efecto
<code>--only bcrp</code> o <code>--only sbs</code>	Descarga solo una fuente y conserva el resto del manifiesto
<code>--stocks-source yahoo</code>	Usa el ETF EPU convertido a soles como respaldo para acciones
<code>--start 2010-1</code>	Primer mes de la descarga (formato del BCRP)

Si la SBS no responde, se conservan los CSV versionados. Las fuentes, transformaciones y advertencias están en `data/market/SOURCES.md` y `docs/analisis/09-fuentes-de-datos.md`.

8.2. Evaluar la IA generativa con el *golden set*

```
python scripts/eval_golden_set.py --provider offline
python scripts/eval_golden_set.py --provider anthropic # requiere
ANTHROPIC_API_KEY
```

Ejecuta los casos de `tests/golden/` contra el proveedor elegido y escribe el reporte en `experiments/results/golden_<proveedor>.md` (exactitud por campo, JSON válido, preguntas formuladas y latencia). La ejecución con Anthropic consume crédito.

8.3. Experimentos de ablación y calibración

```
pip install -r requirements-experiments.txt  
python experiments/ablation.py
```

Tarda unos 20 segundos, regenera las tablas y figuras de `experiments/results/` y su interpretación está en `docs/experimentos/`.

9. Problemas frecuentes

Síntoma	Causa probable	Solución
Address already in use al iniciar el backend	El puerto 8000 está ocupado (quizá por otra instancia del backend)	Cierra el proceso que lo usa o inicia en otro puerto (<code>--port 8001</code>) y ajusta <code>target</code> en <code>frontend/vite.config.ts</code> .
Vite abre en un puerto distinto de 5173	El puerto 5173 está ocupado	Usa la URL que muestra Vite. Si ese origen no está en <code>CORS_ORIGINS</code> y llamas a la API directamente, agrégalo.
El frontend muestra "No pudimos conectar con el servicio"	El backend no está corriendo o está en otro puerto	Inicia <code>uvicorn</code> en el puerto 8000 y pulsa Intentar de nuevo .
Error de CORS en la consola del navegador	El frontend se abrió desde un origen no permitido	Agrega ese origen a <code>CORS_ORIGINS</code> en <code>.env</code> y reinicia el backend. Con <code>npm run dev</code> y su proxy no hace falta.
Aparecen la etiqueta Modo sin conexión y una franja amarilla	El backend corre sin proveedor de IA generativa (<code>LLM_PROVIDER=offline</code> o sin clave)	Es el comportamiento esperado. Para usar un modelo, define <code>LLM_PROVIDER</code> y su clave y reinicia el backend.
Las preguntas y explicaciones salen más esquemáticas aunque configuraste una clave	La clave es inválida, expiró, no tiene saldo o el proveedor no responde	Cada llamada se intenta dos veces y luego usa el generador offline; la recomendación se calcula igual. En este caso no aparece la franja amarilla, porque el proveedor sigue configurado: revisa el log del backend (<code>fell back to offline</code> o <code>fell back to the template</code>) y corrige la clave.
<code>This API key is not scoped to a workspace</code> en el log	La clave de Anthropic se creó con alcance de organización	Crea una clave nueva con Scope: Default workspace (sección 4.2).
<code>pip install</code> intenta compilar NumPy y falla	Versión de Python antigua o pip desactualizado, sin ruedas precompiladas	Usa Python 3.12 o superior y actualiza pip: <code>python -m pip install -U pip</code> .
PowerShell no deja ejecutar <code>Activate.ps1</code>	Política de ejecución de scripts restringida	<code>Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser -ExecutionPolicy RemoteSigned</code> (sección 3.2).
<code>ModuleNotFoundError: backend</code> o <code>ai</code>	Comando ejecutado fuera de la raíz o sin el entorno activo	Ejecuta <code>uvicorn</code> y <code>pytest</code> desde la raíz con el entorno virtual activo.
<code>fetch_market_data.py</code> no encuentra el navegador o el BCRP devuelve una página de bloqueo	Falta Chromium o el BCRP no superó su verificación anti-bot	Instala Chromium o Chrome y vuelve a intentarlo más tarde. Para acciones puedes usar <code>--stocks-source yahoo</code> ; la aplicación sigue funcionando con los CSV versionados.